

Clasa 9E · S9

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de instruire practică (IP)

Pregătirea rosturilor pe epruvete. Recunoașterea îmbinărilor sudate

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 9 (S9) (sursa: p. 28-30)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S9 · 2.2 Asamblări prin sudare: sudabilitate, clasificare, rosturi, procedee (sursa: p. 32-33)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 9 · S9**Asamblări prin sudare: sudabilitate, clasificare, rosturi, procedee****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)
Unitatea de învățare	Asamblări prin sudare: sudabilitate, clasificare, rosturi, procedee
Tema	Asamblări prin sudare: sudabilitate, clasificare, rosturi, procedee
Săptămâna / data	S9 · 09 – 13.11.2026
Programul orelor	T: luni 09.11.2026, 09:00–09:50 · IP: luni 09.11.2026, 13:00–13:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 32

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	6.1.2.2. Asamblări prin sudare: sudabilitate, clasificarea îmbinărilor, rosturi, procedee prin topire și presiune, sudarea manuală cu arc electric, defecte, control
Abilități	6.2.11. Alegerea materialelor, SDV-urilor și utilajelor necesare sudării manuale cu arc electric 6.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 6.2.12. Utilizarea materialelor, SDV-urilor și utilajelor în vederea sudării manuale cu arc electric
Atitudini	6.3.7. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Sudabilitatea. Clasificarea îmbinărilor sudate. Rosturi. Procedee de sudare”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: sudarea = legătură atomică prin topire locală (sau presiune);
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: sudabilitatea scade cu creșterea conținutului de carbon;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Pregătirea rosturilor pe epruvete. Recunoașterea îmbinărilor sudate”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: unghiul teșiturii: $30^\circ \pm 2^\circ$; umărul: 1...2 mm.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 32 materiale / SDV: 2 plăcuțe S235 100 × 50 × 6; polizor de banc sau pilă bastardă, raportor, echer, șubler; piese sudate din atelier (cadre, suporturi, rame) tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Sudabilitatea. Clasificarea îmbinărilor sudate. Rosturi. Procedee de sudare · manual p. 32

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie află ce este sudarea, cum se clasifică îmbinările sudate și cum se pregătesc marginile pieselor; în atelier pregătești rosturile a două plăcuțe și recunoști îmbinări sudate pe piese reale.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Sudarea este procedeul de îmbinare nedemontabilă a pieselor metalice prin încălzire locală până la topire (sau până la starea plastică, cu presare), cu sau fără material de adaos, astfel încât între piese să se formeze o legătură atomică. Rezultatul este su... – Avantaje: economie de material și manoperă față de nituire, construcții mai ușoare și etanșe, posibilitate de automatizare, reparații ușoare. Dezavantaje: deformări și tensiuni interne, defecte greu de observat, control scump, personal calificat (sudor aut... – Sudabilitatea este capacitatea unui material de a se suda fără defecte, printr-un procedeu cunoscut. Oțelurile cu puțin carbon (S235, S355) sunt bine sudabile; sudabilitatea scade când crește conținutul de carbon (peste 0,25 % C este necesară preîncălzirea)... – după poziția pieselor: cap la cap, în T (de colț), prin suprapunere, pe muchie, în cruce;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Sudarea = legătură atomică prin topire locală (sau presiune). – Sudabilitatea scade cu creșterea conținutului de carbon. – Rost I ($s \leq 4$ mm), V (4–20 mm), X/U (table groase).	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – De ce oțelul S235 se sudează ușor, iar oțelul C45 cere preîncălzire? – Ce rost alegi pentru două table de 3 mm? Dar pentru 12 mm? – Dă două exemple de procedee prin presiune.	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 32); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Pregătirea rosturilor pe epruvete. Recunoașterea îmbinărilor sudate · manual p. 32

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Pregătești marginile a două plăcuțe pentru o îmbinare cap la cap (rost V) și identifici tipurile de îmbinări sudate pe piese reale din atelier. – NSSM: La polizor: ecranul coborât, suportul la cel mult 3 mm de piatră, ochelari. – NSSM: Nu polizezi cu partea laterală a pietrei.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: 2 plăcuțe S235 100 × 50 × 6, polizor de banc sau pilă bastardă, raportor, echer, șubler, piese sudate din atelier (cadre, suporturi, rame).	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Trasează teșitura de 30° pe o muchie a fiecărei plăcuțe; lasă un umăr de 1,5 mm. 2) Teșește marginile la polizor sau cu pila. 3) Verifică unghiul cu raportorul și umărul cu șublerul. 4) Așază plăcuțele cu deschiderea de 2 mm și verifică unghiul total al rostului (60°). 5) Identifică pe piesele din atelier 4 tipuri de îmbinări sudate și poziția în care au fost sudate.	Sarcina: Plăcuțele pregătite (păstrate pentru S13) + tabelul îmbinărilor identificate. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Unghiul teșiturii: 30° ± 2°; umărul: 1...2 mm. ☐ Marginile sunt drepte, fără arsuri de la polizare.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 32): Sudarea = legătură atomică prin topire locală (sau / Sudabilitatea scade cu creșterea conținutului de
B – consolidare	1) De ce oțelul S235 se sudează ușor, iar oțelul C45 cere preîncălzire? 2) Ce rost alegi pentru două table de 3 mm? Dar pentru 12 mm? 3) Dă două exemple de procedee prin presiune.
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Plăcuțele pregătite (păstrate pentru S13) + tabelul îmbinărilor identificate.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 32) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

S9 · 2.2 Asamblări prin sudare: sudabilitate, clasificare, rosturi, procedee

Firul săptămânii: La teorie afli ce este sudarea, cum se clasifică îmbinările sudate și cum se pregătesc marginile pieselor; în atelier pregătești rosturile a două plăcuțe și recunoști îmbinări sudate pe piese reale.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Sudabilitatea. Clasificarea îmbinărilor sudate. Rosturi. Procedee de sudare

Rezultate ale învățării: C 6.1.2.2. · A 6.2.11., 6.2.38.

Sudarea este procedeul de îmbinare nedemontabilă a pieselor metalice prin încălzire locală până la topire (sau până la starea plastică, cu presare), cu sau fără material de adaos, astfel încât între piese să se formeze o **legătură atomică**. Rezultatul este **sudura**; cordonul de metal depus se numește **cusătură** sau **cordon de sudură**, iar metalul topit din timpul sudării – **baie de sudură**.

Avantaje: economie de material și manoperă față de nituire, construcții mai ușoare și etanșe, posibilitate de automatizare, reparații ușoare. **Dezavantaje:** deformații și tensiuni interne, defecte greu de observat, control scump, personal calificat (sudor autorizat).

Sudabilitatea

Sudabilitatea este capacitatea unui material de a se suda fără defecte, printr-un procedeu cunoscut. Oțelurile cu puțin carbon (S235, S355) sunt **bine sudabile**; sudabilitatea scade când crește conținutul de carbon (peste 0,25 % C este necesară preîncălzirea). Fonta, aluminiul și cuprul se sudează numai cu tehnologii speciale.

Clasificarea îmbinărilor sudate

- după **poziția pieselor**: cap la cap, în T (de colț), prin suprapunere, pe muchie, în cruce;
- după **rol**: de rezistență, de etanșare, de rezistență și etanșare, de încărcare (recondiționare);
- după **poziția de sudare**: orizontală, verticală, pe plafon (peste cap).

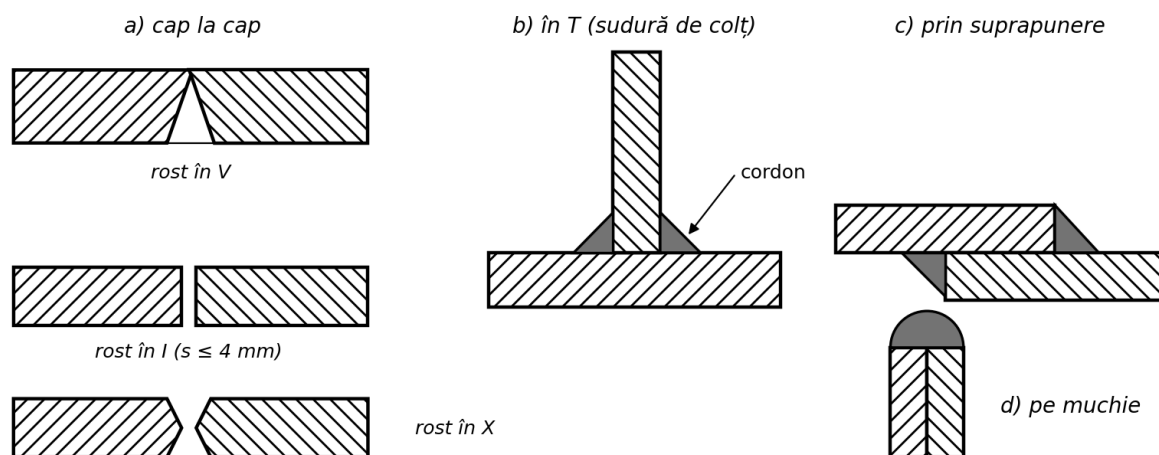


Fig. 9. Îmbinări sudate și rosturi

Rosturile

Pentru ca sudura să pătrundă pe toată grosimea, marginile pieselor se prelucreează și se lasă între ele un spațiu numit **rost**. Forma rostului depinde de grosimea s : **rost I** (margini drepte) pentru $s \leq 4 \text{ mm}$, cu deschidere 1...2 mm; **rost V** (margini teșite la 30° , unghi total 60°) pentru $s = 4...20 \text{ mm}$; **rost X** (teșire pe ambele fețe) sau **U** pentru table groase. Marginile se prelucreează prin polizare, rabotare, frezare sau tăiere cu flacăra.

Procedee de sudare

- **prin topire**: cu arc electric (cu electrod învelit, MIG/MAG în gaz protector, WIG, sub strat de flux), cu flacăra oxiacetilenică, cu plasmă, cu laser;
- **prin presiune**: prin rezistență electrică (în puncte, în linie, cap la cap), prin frecare, prin forjare, prin explozie.

Cel mai răspândit în atelierele de întreținere este **sudarea manuală cu arc electric cu electrod învelit (SE)**, studiată în S10.

Reține

- Sudarea = legătură atomică prin topire locală (sau presiune).
- Sudabilitatea scade cu creșterea conținutului de carbon.
- Rost I ($s \leq 4$ mm), V (4–20 mm), X/U (table groase).

Întrebări

1. De ce oțelul S235 se sudează ușor, iar oțelul C45 cere preîncălzire?
2. Ce rost alegi pentru două table de 3 mm? Dar pentru 12 mm?
3. Dă două exemple de procedee prin presiune.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

1 oră · atelierul-școală

Pregătirea rosturilor pe epruvete. Recunoașterea îmbinărilor sudate

Rezultate ale învățării: C 6.1.2.2. · A 6.2.11., 6.2.12. · At 6.3.7.

Scopul lucrării: Pregătești marginile a două plăcuțe pentru o îmbinare cap la cap (rost V) și identifice tipurile de îmbinări sudate pe piese reale din atelier.

SDV-uri, materiale, utilaje

- 2 plăcuțe S235 $100 \times 50 \times 6$
- polizor de banc sau pilă bastardă, raportor, echer, șubler
- piese sudate din atelier (cadre, suporturi, rame)

Securitate și sănătate în muncă



La polizor: ecranul coborât, suportul la cel mult 3 mm de piatră, ochelari.



Nu polizezi cu partea laterală a pietrei.

Desfășurarea lucrării

1. Trasează teșitura de 30° pe o muchie a fiecărei plăcuțe; lasă un umăr de 1,5 mm.
2. Teșește marginile la polizor sau cu pila.
3. Verifică unghiul cu raportorul și umărul cu șublerul.
4. Așază plăcuțele cu deschiderea de 2 mm și verifică unghiul total al rostului (60°).
5. Identifică pe piesele din atelier 4 tipuri de îmbinări sudate și poziția în care au fost sudate.

Sarcina de lucru

Plăcuțele pregătite (păstrate pentru S13) + tabelul îmbinărilor identificate.

Controlul lucrării

- ☐ Unghiul teșiturii: $30^\circ \pm 2^\circ$; umărul: 1...2 mm.
- ☐ Marginile sunt drepte, fără arsuri de la polizare.